



تفاعل الأكسدة - إرجاع



مفهوم المؤكسد
(Ox)

هو كل فرد كيميائي (ذرة، شاردة، جزيء) له القدرة على اكتساب الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.



مفهوم المرجع
(Red)

هو كل فرد كيميائي (ذرة، شاردة، جزيء) له القدرة على فقدان الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.



مفهوم الأكسدة

هي عملية يتم فيها فقدان الإلكترونات خلال تفاعل كيميائي من طرف المرجع.
ونكتب: $Red = Ox + ne^-$ **مثال:** $Cu = Cu^{2+} + 2e^-$



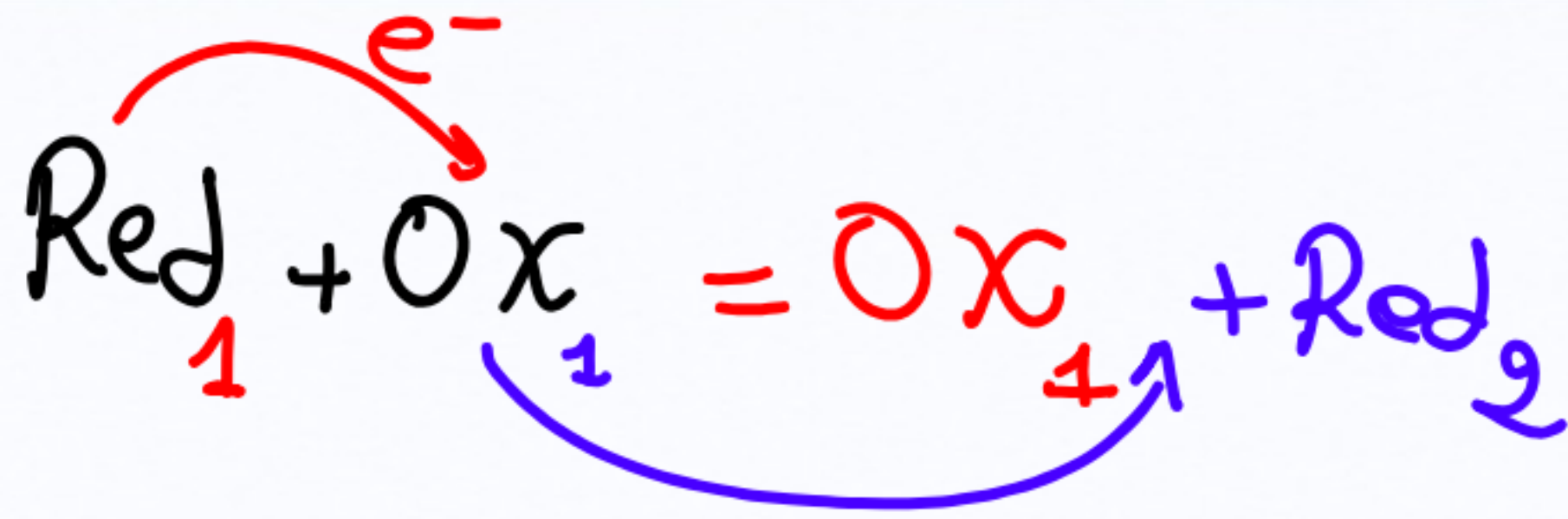
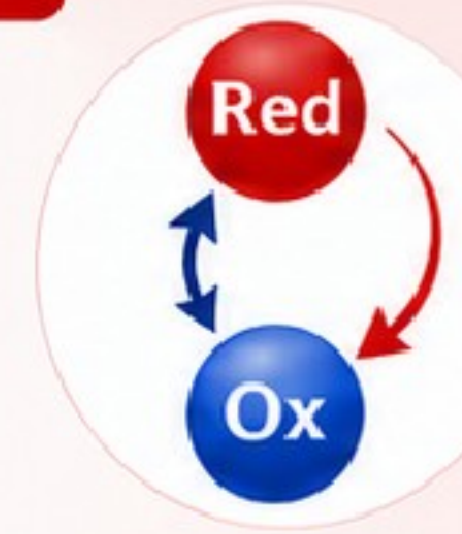
مفهوم الإرجاع

هي عملية يتم فيها اكتساب الإلكترونات خلال تفاعل كيميائي من طرف المؤكسد.
ونكتب: $Ox + ne^- = Red$ **مثال:** $Ag^+ + e^- = Ag$



مفهوم الثنائية (مرجع / مؤكسد) (Ox / Red)

- عندما يفقد المرجع (Red) إلكترونات ينتج عنه المؤكسد (Ox)، الموافق له.
- عندما يكتسب المؤكسد (Ox) إلكترونات ينتج عنه المرجع (Red)، الموافق له.
- وبهذا يشكلان الثنائية (Ox/Red).



التفاعل أكسدة - إرجاع

هو تفاعل يتم فيه انتقال الإلكترونات من مرجع ثنائية (Ox₁/Red₁) إلى مؤكسد ثنائية أخرى (Ox₂/Red₂).



الدورة التأسيسية

1- نوازن الذرات صاعدا الأكسجين والهيدروجين

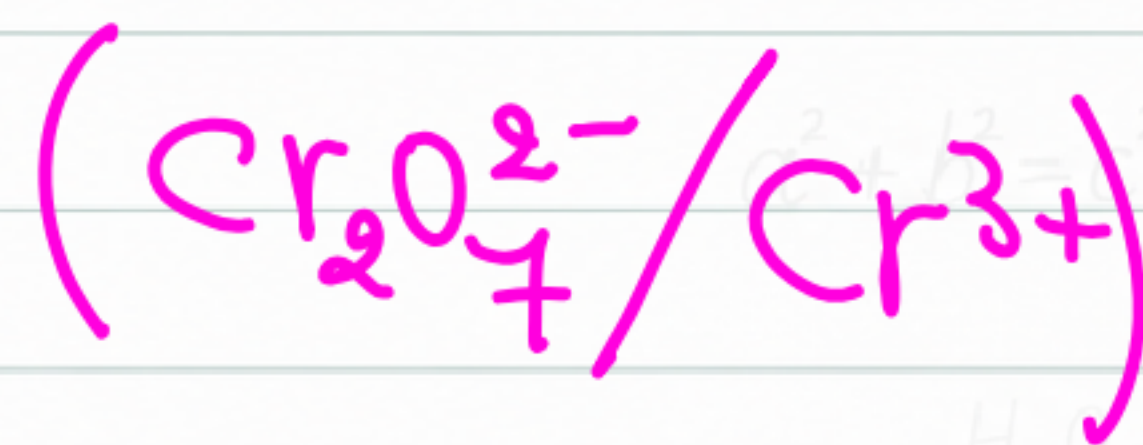
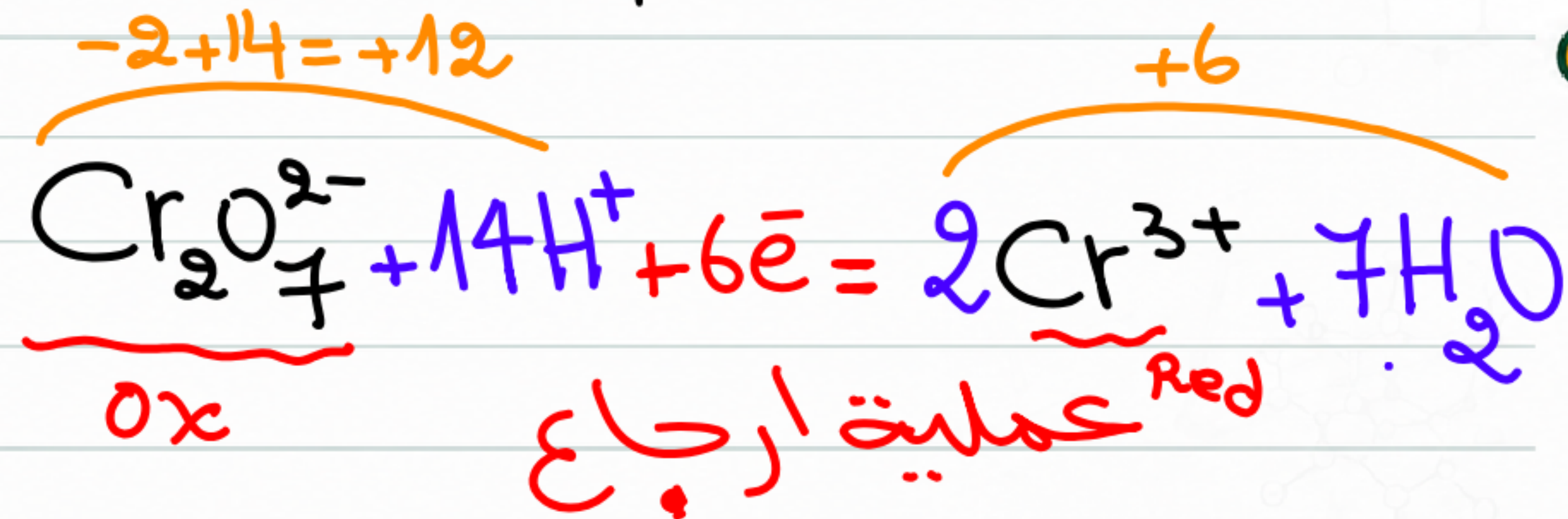
2- نوازن الأكسجين بإضافة H_2O .

3- نوازن الهيدروجين بـ H^+ أو H_3O^+ .

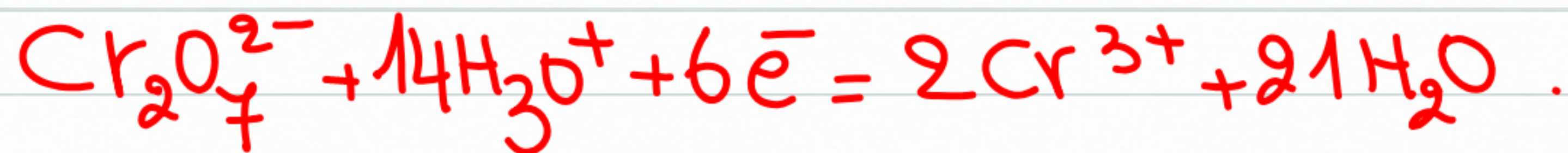
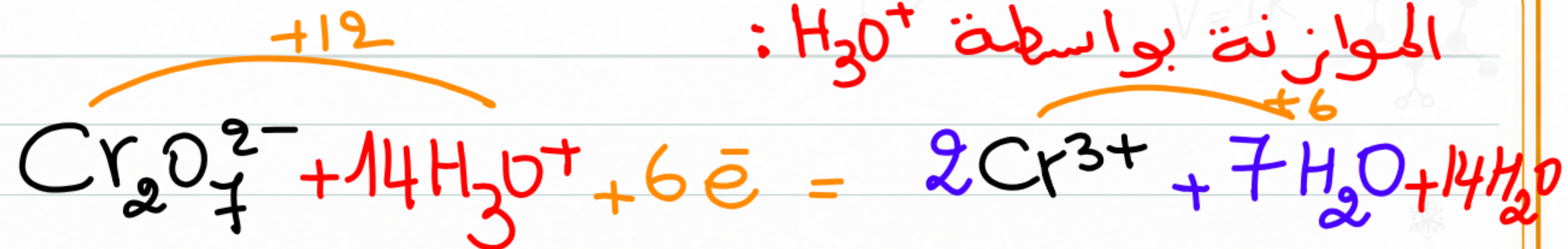
4- نصيف الإلكترونات في الطرف الأكبر بحيث يصبح للطرفين نفس الشحنة.

موازنة معادلات أكسدة ارجاع:

مثال: اكتب معادلة تحول Cr^{3+} إلى $Cr_2O_7^{2-}$



الدورة التأسيسية

الموازنة بواسطة H_3O^+ :

تفاعلات الأكسدة - ارجاع تحدث في وسط صائفي (H_2O بوفرة)
 أغلب التفاعلات تتطلب وسطاً حمضياً لذا نضيف H^+ الجبريت المركز





معادلات التفاعل أكسدة - إرجاع واستخراج الثنائيتان (Ox / Red)

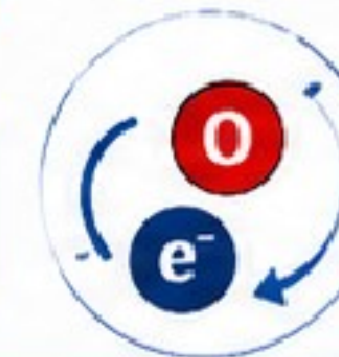


I- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع، ثم استنتج معادلة تفاعل الأكسدة- إرجاع في كل حالة:

1

1. تفاعل محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$) مع محلول يود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$).

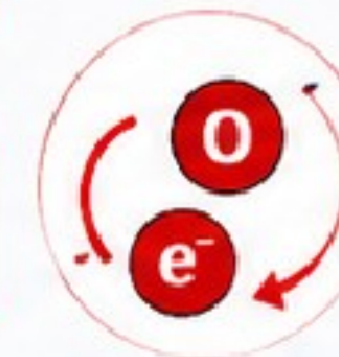
تعطى: (I_2 / I^-) و $(S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-})$



2

2. تفاعل محلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+ + MnO_4^-$) مع محلول حمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ في وسط حمضي.

تعطى: (MnO_4^- / Mn^{2+}) و $(CO_2 / H_2C_2O_4)$



3

3. تفاعل حمض كلور الماء ($H_3O^+ + Cl^-$) مع معدن المغنزيوم Mg .

تعطى: (H_3O^+ / H_2) و (Mg^{2+} / Mg)



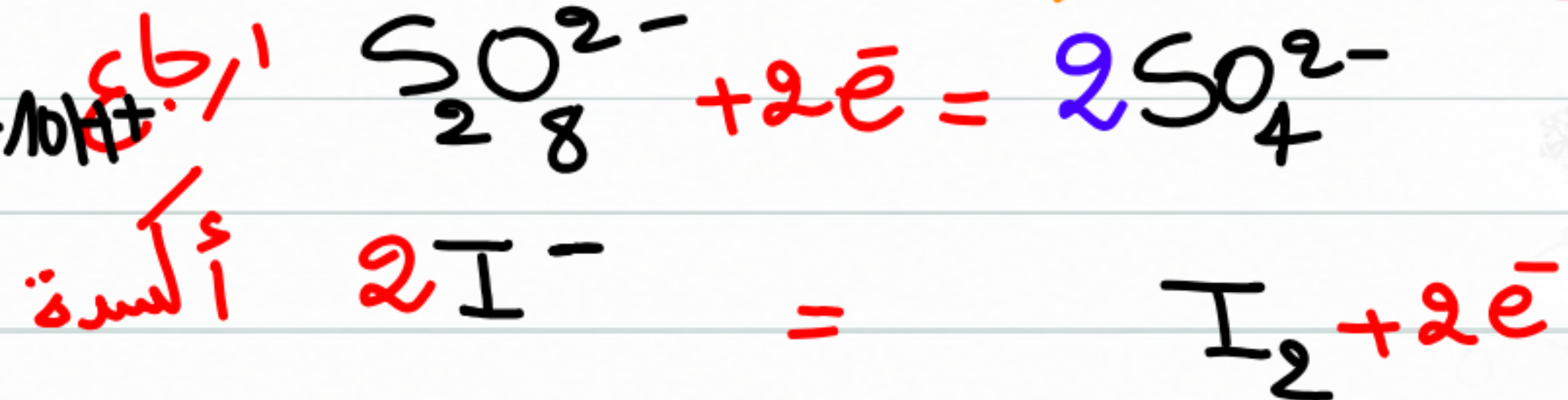
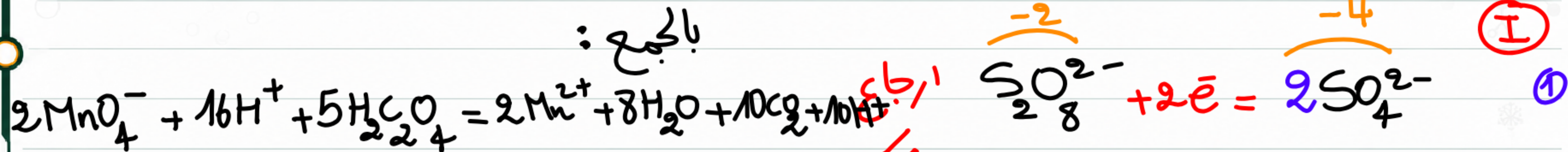
ملاحظة: اكتب ثنائيتي الأكسدة والإرجاع ثم المعادلتين النصفيتين، وبعدها استنتج المعادلة الإجمالية.

الدورة التأسيسية

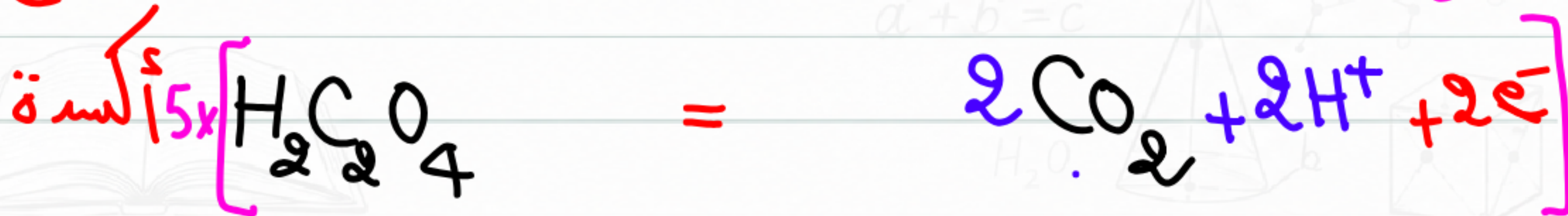
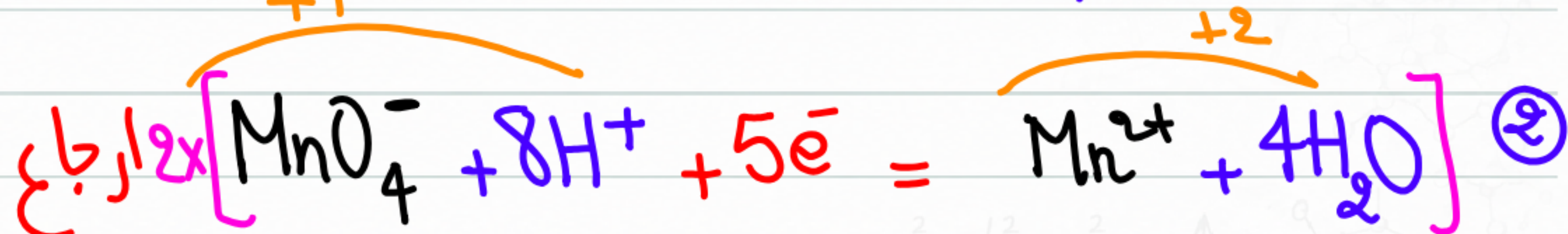
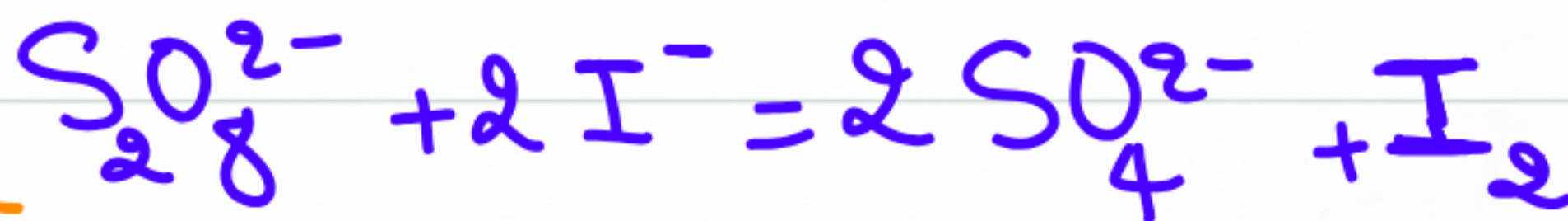
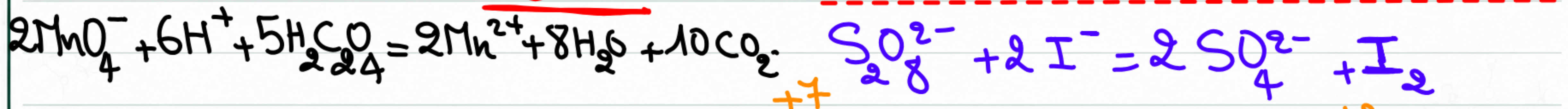
$$E=mc^2$$

$$V=IR$$

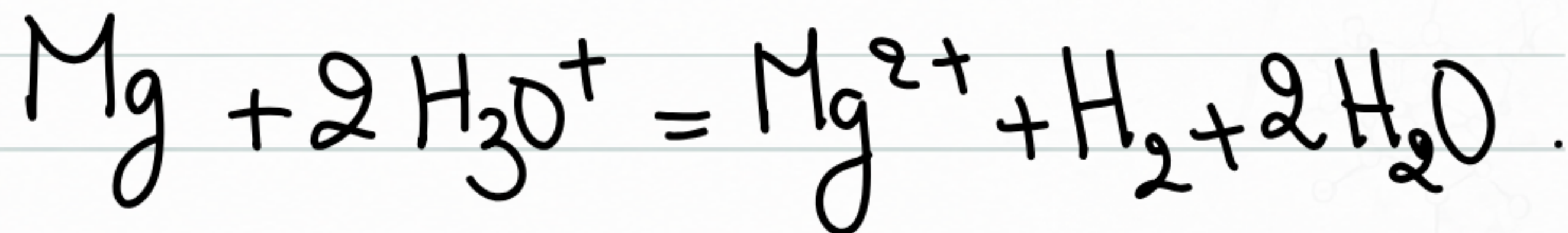
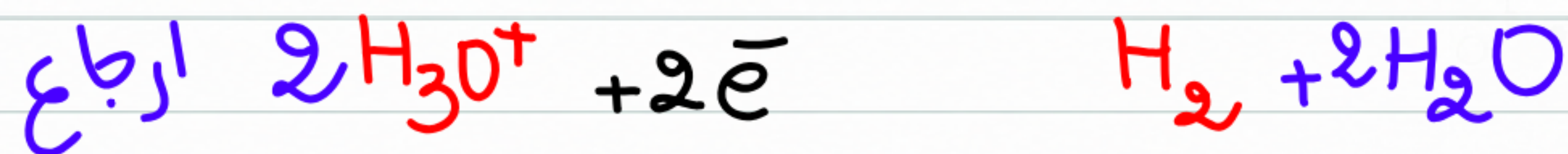
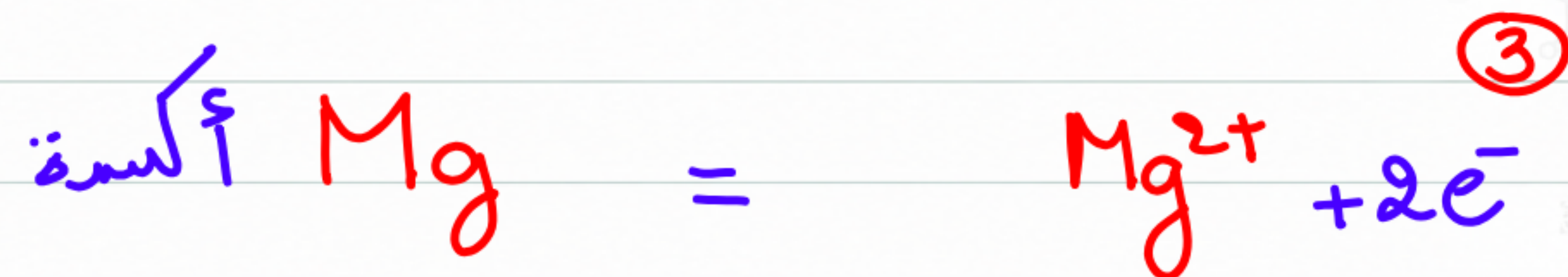
بالجمع :



بالاختزال :



الدورة التأسيسية



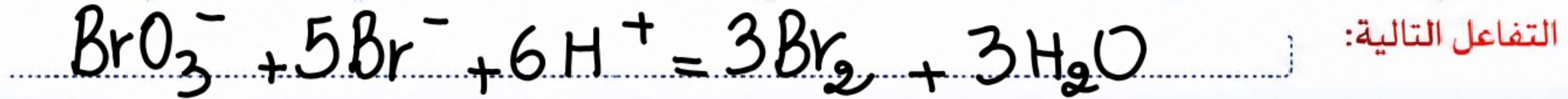


II - عدد الثنائيتين (Ox / Red) الداخلتين في كل تفاعل:



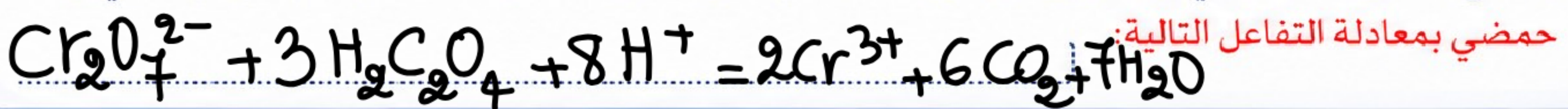
1

1. ينمذج التحول الكيميائي بين شوارد البروميد Br^- مع شاردة البرومات BrO_3^- في وسط حمضي بمعادلة



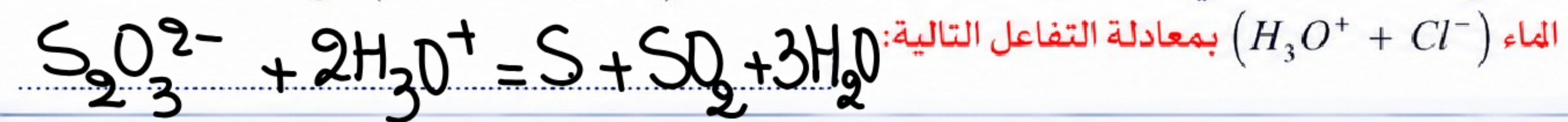
2

ينمذج التحول الكيميائي بين شوارد البيكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ و محلول حمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ في وسط



3

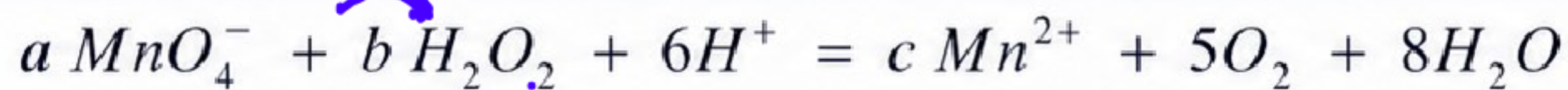
ينمذج التحول الكيميائي بين محلول ثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) مع محلول حمض كلور



III - حدد قيمة المعاملات الستوكيمترية a و b و c :

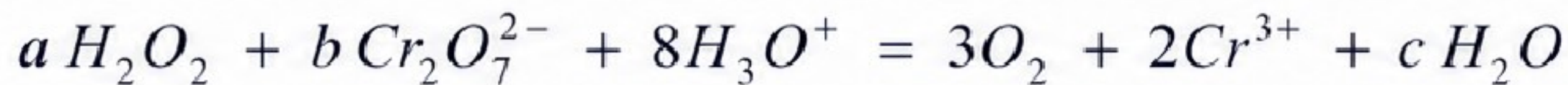


1



$$a = 2 \quad b = 5 \quad c = 2$$

2

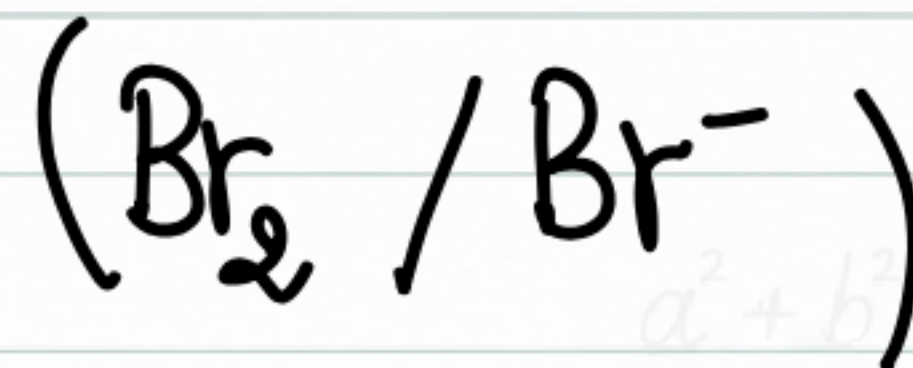
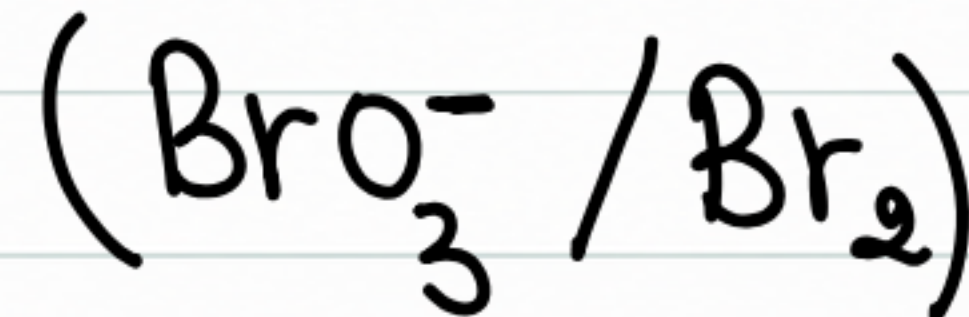
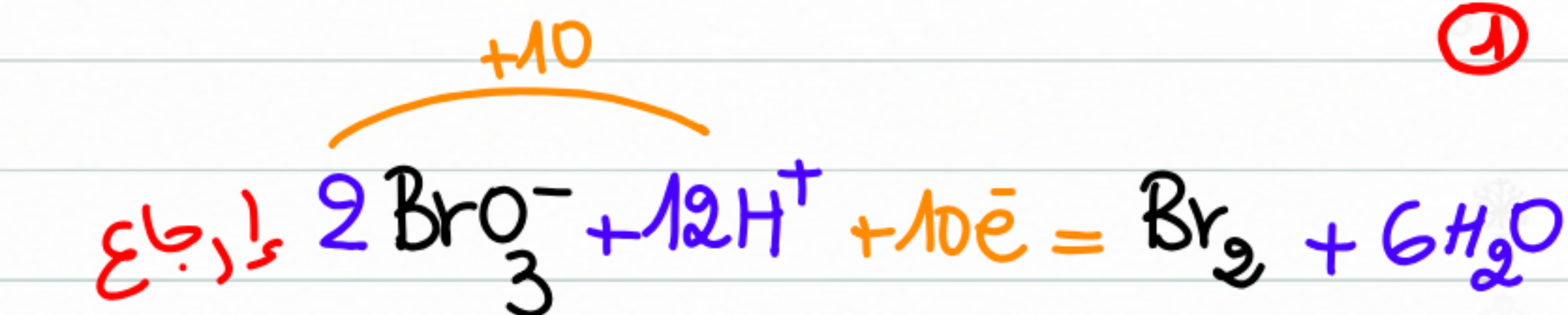
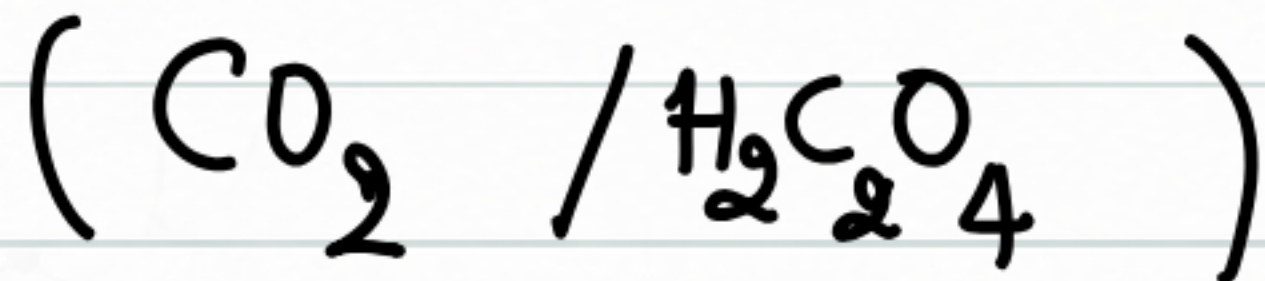
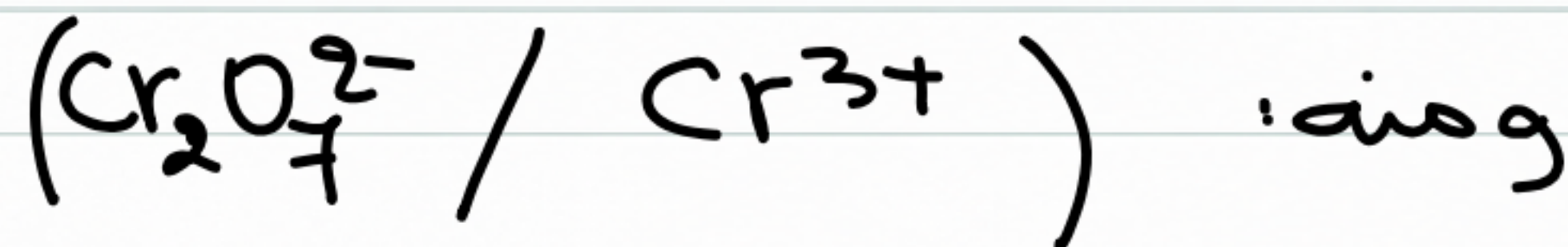
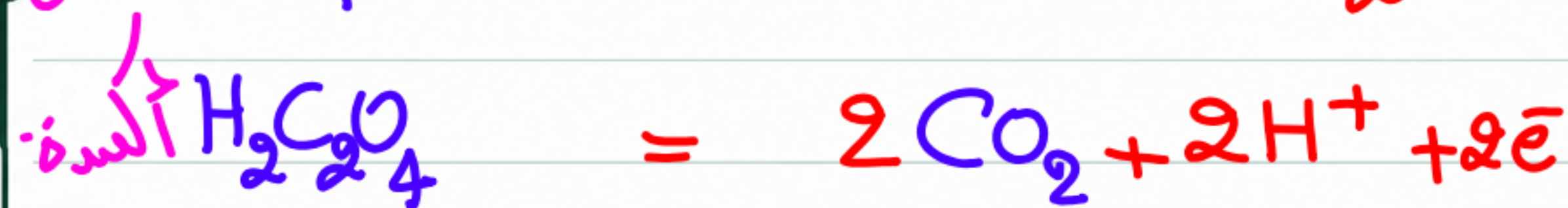
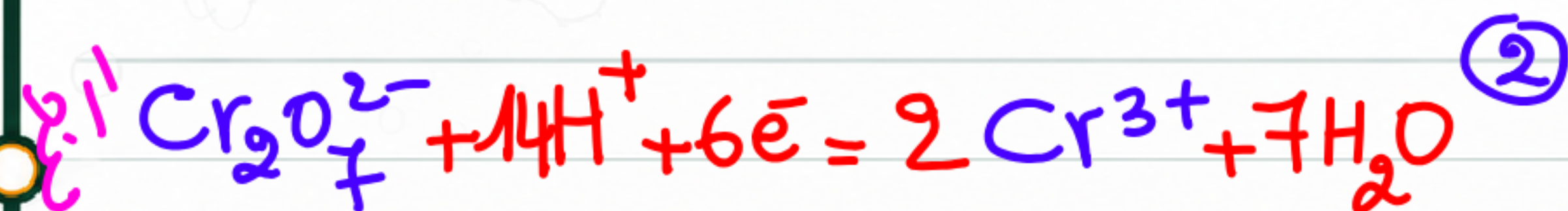


$$a = 3 \quad b = 1 \quad c = 15$$

الدورة التأسيسية

$$E=mc^2$$

$$V=IR$$



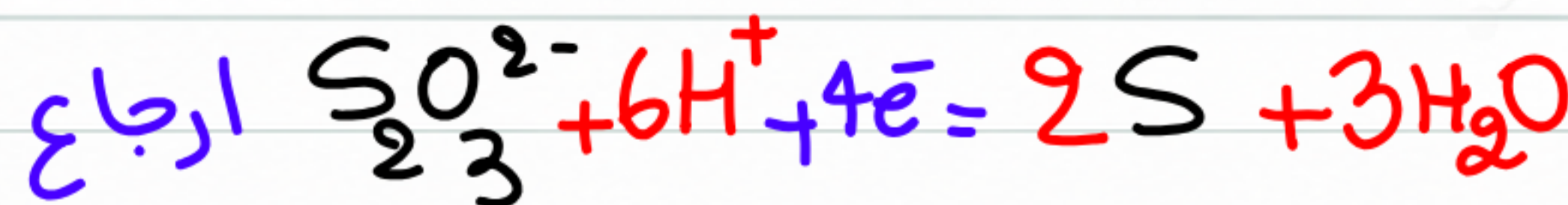
وحدته:



الدورة التأسيسية

③

1- اعداداً على انخفاض الذرات



وهذه: $(\text{S}_2\text{O}_3^{2-} / \text{S})$

$(\text{SO}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-})$

Mn : $a = c$

H : $2b + 6 = 16$

O : $4a + 2b = 18$

$2b = 10 \rightarrow b = 5$

$4a + 10 = 18$

$a = 2$

$c = 2$

الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

$$\begin{cases} a - C = -12 \\ 2a - C = -9 \end{cases}$$

$$a = -12 + C$$

$$2(-12 + C) - C = -9$$

$$-24 + 2C - C = -9$$

$$C = -9 + 24 = 15$$

$$2a - 15 = -9$$

$$2a = -9 + 15$$

$$\rightarrow a = 3$$

$$H: 2a + 24 = 2C$$

$$2a - 2C = -24$$

$$O: 2a + 7b + 8 = 6 + C$$

$$Cr: 2b = 2$$

$$b = 1$$

لدينا



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي

